

**ESCOLA E FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR
RICARDO JÚNIOR
Desenvolvimento de Sistemas**

Lucas Miguel Leite

Professor: Deivison Takatu

Pirâmide da Automação na Integração Vertical Industrial

Sorocaba – 27/02/2026

RESUMO

Este artigo analisa a Pirâmide da Automação como modelo hierárquico de organização dos sistemas industriais, fundamental para a compreensão da integração vertical. Cada nível da pirâmide é detalhado com suas funções, dispositivos e exemplos práticos: Nível 1 (Sensores e Atuadores), Nível 2 (Controle – CLP/SDCD), Nível 3 (Supervisão – SCADA/IHM), Nível 4 (Execução – MES) e Nível 5 (Gestão – ERP). A integração entre os níveis é demonstrada por meio de um exemplo completo em uma fábrica de refrigerante, evidenciando como dados fluem do chão de fábrica até a gestão estratégica e como problemas detectados no nível mais baixo propagam-se por toda a hierarquia. Conclui-se que a Pirâmide da Automação é essencial para garantir que a indústria funcione como um sistema único, conectado e inteligente.

Palavras-chave: Pirâmide da Automação. CLP. SCADA. MES. ERP. Integração Vertical.

1 Introdução

A Pirâmide da Automação representa a organização dos sistemas industriais em níveis hierárquicos, onde cada nível possui uma função específica e todos trabalham de forma integrada (6). A lógica fundamental estabelece que os níveis baixos executam o processo, os intermediários controlam e monitoram, e os níveis superiores planejam e decidem. Este modelo é a base conceitual para a compreensão da integração vertical industrial (4).

2 Nível 1 — Sensores e Atuadores (Chão de Fábrica)

Este é o nível mais básico da pirâmide, responsável pela coleta de dados do processo e pela execução de ações físicas.

2.1 Sensores (Entrada de Dados)

Os sensores medem variáveis físicas do processo, como temperatura, pressão, nível, velocidade e proximidade. Em uma linha de produção, um sensor detecta a presença de uma peça; em um sistema térmico, mede a temperatura do ambiente; na indústria automotiva, identifica a posição do veículo na linha (5).

2.2 Atuadores (Ação)

Os atuadores executam os comandos recebidos: motores, válvulas, esteiras e cilindros pneumáticos. Quando um sensor detecta uma temperatura de 85°C, o atuador aciona o sistema de resfriamento. Este nível não toma decisões complexas; apenas mede e executa.

3 Nível 2 — Controle (CLP/SDCD)

O nível de controle é responsável por tomar decisões automáticas com base nos dados recebidos dos sensores, processando lógica de controle e enviando comandos aos atuadores (2).

3.1 Dispositivos Principais

Os principais dispositivos deste nível são o CLP (Controlador Lógico Programável), o SDCD (Sistema Digital de Controle Distribuído) e as máquinas CNC. O CLP executa decisões rápidas e automáticas em escala de milissegundos. Exemplos incluem: controle de esteira (sensor detecta peça, CLP liga motor), controle automático de temperatura (se temperatura > 80°C, ligar ventilador), e sistemas de segurança (sensor detecta sobrecarga, CLP desliga circuito).

4 Nível 3 — Supervisão (SCADA/IHM)

O nível de supervisão é responsável por visualizar e monitorar o processo, permitindo a interação do operador com o sistema e o registro histórico de dados operacionais.

4.1 Ferramentas

As ferramentas deste nível são o SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) e a IHM (*Interface Homem-Máquina*). O SCADA permite ao operador visualizar a produção atual, temperaturas e status das máquinas, além de configurar alarmes (“máquina parada”, “temperatura alta”) e registrar o histórico de produção por hora, falhas ocorridas e tempo de parada. O operador pode ainda realizar controle manual, ligando ou desligando máquinas e ajustando velocidades (9).

5 Nível 4 — MES (Execução da Produção)

O MES (*Manufacturing Execution System*) é responsável por gerenciar a produção em tempo real, controlando ordens de produção, gerenciando recursos, monitorando desempenho e ajustando a produção conforme necessidade (3).

5.1 Funções Principais

O MES define qual máquina utilizar e em qual ordem produzir. Quando uma máquina quebra, o MES redireciona a produção para outra máquina. Ele identifica qual operador está em cada máquina e calcula a produtividade por turno. Calcula indicadores como o OEE (*Overall Equipment Effectiveness*) — por exemplo, se a máquina ficou disponível por 8 horas mas produziu efetivamente por apenas 5 horas, o MES calcula a eficiência. Garante também a rastreabilidade completa do produto: lote, máquina, operador e horário.

6 Nível 5 — ERP (Gestão)

O topo da pirâmide é ocupado pelo ERP (*Enterprise Resource Planning*), responsável pela gestão estratégica da empresa: planejar produção, gerenciar recursos, controlar o financeiro e integrar todos os setores (7).

6.1 Funções Estratégicas

Quando um cliente pede 5.000 peças, o ERP registra a venda, calcula o custo, verifica o estoque, gera a ordem de produção e a envia ao MES. Se o estoque está baixo, o ERP gera automaticamente um pedido ao fornecedor. O sistema identifica o produto mais vendido e o de maior lucro, permitindo que a empresa ajuste sua produção de forma estratégica.

7 Integração entre os Níveis: Exemplo Completo

Para ilustrar a integração, considera-se uma fábrica de refrigerante com produção de 10.000 garrafas:

1. **ERP** recebe o pedido e gera a ordem de produção.
2. **MES** organiza a produção e define quais máquinas utilizar.
3. **SCADA** mostra o processo em tempo real ao operador.
4. **CLP** controla o enchimento e a tampagem das garrafas.
5. **Sensores** detectam o nível de líquido em cada garrafa.
6. **Atuadores** param o enchimento quando o limite é atingido.

Em uma situação de problema — sensor detecta garrafa mal posicionada —, o CLP para a máquina, o SCADA mostra o alarme, o MES registra a falha e o ERP recebe o impacto na produção. Todos os níveis trabalham de forma coordenada.

8 Conclusão

A Pirâmide da Automação demonstra como uma indústria funciona de forma organizada e integrada. Cada nível tem uma função específica: os níveis mais baixos executam, os intermediários controlam e os superiores decidem. Sem essa estrutura, os sistemas ficam isolados e a produção perde eficiência. Com ela, a indústria funciona como um sistema único, conectado e inteligente, capaz de responder rapidamente a mudanças e problemas (8).

Referências

1

- 2 Pedro U. B. de Albuquerque and Auzuir Ricardo de Alexandria. *Redes industriais*. Ensino Profissional, 2009.
- 3 Cícero Caiçara Júnior. *Sistemas integrados de gestão: ERP – uma abordagem gerencial*. Intersaberes, 2015.
- 4 M. P. Groover. *Automação industrial e sistemas de manufatura*. Pearson, 2011.
- 5 Carla Eduarda Orlando de Moraes de Lara. *Automação e controle industrial*. Contentus, 2021.
- 6 Cícero Couto de Moraes and Plinio de Lauro Castrucci. *Engenharia de automação industrial*. LTC, 2007.

- 7 Jadir Perpétuo dos Santos. *Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos*. Freitas Bastos, 2024.
- 8 Klaus Schwab. *A Quarta Revolução Industrial*. Edipro, 2016.
- 9 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. *Redes industriais*. SENAI-RS, 2014. Atualização Tecnológica em Mecatrônica.